

Lezione 2 – Caratteristiche del DNS

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 1 - Domain Name System

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Caratteristiche del DNS

- **Distribuzione globale.**
- **Coerenza.**
- **Scalabilità.**
- **Affidabilità.**
- **Dinamicità.**

Distribuzione globale

- **I dati vengono gestiti localmente ma sono recuperabili globalmente.**
 - Nessun singolo computer ha tutti i dati DNS.
- **Le ricerche nel DNS possono essere eseguite da qualsiasi dispositivo.**
- **I dati remoti del DNS sono memorizzabili localmente in una cache per migliorare le prestazioni.**

Coerenza

- **Il database DNS è sempre internamente coerente.**
 - Ogni versione di una porzione del database (zona) ha un numero seriale.
 - Il numero seriale viene incrementato a ogni cambiamento del database.
- **Le modifiche alla copia master del database relativa a una zona vengono duplicate con la frequenza impostata dall'amministratore di zona.**
- **I dati memorizzati nelle cache dei client scadono dopo un intervallo di tempo impostato dall'amministratore di zona.**

Scalabilità

- **Nessun limite alla dimensione del database DNS.**
 - Il servizio può contenere più di 20.000.000 di nomi.
- **Nessun limite al numero di query:**
 - 24.000 query al secondo gestite facilmente;
 - query distribuite tra master, slave e cache.

Affidabilità

- **I dati vengono duplicati.**
 - Dal master di zona vengono copiati in più slave.
- **I client possono interrogare:**
 - le loro cache locali;
 - il server master di zona;
 - una qualsiasi copia dei dati nei server slave.

Dinamicità

- **Il database può essere aggiornato dinamicamente.**
 - Aggiunta, eliminazione, modifica di qualsiasi record.
- **La modifica del database master comporta la duplicazione.**
 - Solo il master di zona può essere aggiornato dinamicamente.
 - Il master di zona costituisce un unico punto di errore ([single point of failure](#)).

